

## 1과목 : 사무자동화 시스템

1. 사무자동화의 광의적 정의에 가장 적합한 것은?

- ① 사무자동화 기기의 도입
- ② 증가하는 사무비용의 절감
- ③ 사무실 구조의 개선과 이윤추구
- ④ 전사적, 장기적 관점에서의 사무생산성 향상과 창조적 인간능력 개선

2. Man/Machine Interface 의 특성으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시스템자체의 CPU 구조와 처리속도, 메모리 용량 등의 기술에 의존도가 높다.
- ② 인간과 기계가 협력하여 목적을 달성하는 시스템이다.
- ③ 맨 머신 인터페이스 기술은 입력기술과 출력기술로 나눌 수 있다.
- ④ 맨 머신 인터페이스 기술은 컴퓨터의 사용을 쉽게하는 소프트웨어 기술에 대한 의존도가 높다.

3. 인터넷을 통한 전자상거래(EC)의 효과로서 적당하지 않은 것은?

- ① 잠재고객의 확보와 물리적 제약 극복
- ② 소비자의 다양한 정보와 선택의 다양화
- ③ 완벽한 기밀성과 익명성의 보장
- ④ 구매자의 비용절감

4. E-mail 에서 같은 내용을 여러 사람에게 보내는 기능은?

- ① 첨부 기능                      ② 온라인(ON-Line) 기능
- ③ 동보 기능                      ④ 오프라인(Off-Line) 기능

5. 데이터베이스의 기본적 모형이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 관계모형                      ② 상호모형
- ③ 망모형                      ④ 계층모형

6. 사무자동화의 발생 배경요인에 대한 설명 중 알맞지 않은 것은?

- ① 오피스 부문의 저생산성
- ② 사무근로자 및 문서의 감소 추세
- ③ 정보산업으로의 발전 및 확대
- ④ 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어의 급진적인 발달추세

7. 사무자동화 추진 방식 중에서 사업전반에 걸쳐 문제점이나 개선점을 분석·정리하여 추진하는 방식은?

- ① 부문전개 접근방식              ② 공통과제 접근방식
- ③ 전사적 접근방식              ④ 계층별 접근방식

8. 데이터베이스에서 표현하고자 하는 객체를 나타내는 용어는?

- ① 속성(Attribute)              ② 관계(Relationship)
- ③ 엔티티(Entity)              ④ 식별기(Identifiers)

9. 다음의 운영체제(OS)에 관한 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 일괄처리 체제는 Batch Processing System이라 하며 자료가 발생하면 즉시 처리하는 방식이다.
- ② CPU의 처리 효율을 극대화하기 위하여 하나 이상의 프로그램을 주기억 장소에 적재해두고 처리하는 방식을 다중 프로그래밍 방식이라 한다.

③ 시분할 방식은 단말기 사용자를 위한 대화형 처리를 위하여 개발되었다.

④ 유닉스와 같은 운영체제는 다중사용자 운영체제이다.

10. 뉴미디어의 분류방법으로 정보를 전달하는 매체를 기준으로 분류방법에 속하지 않는 것은 ?

- ① 데이터계                      ② 무선계
- ③ 유선계                      ④ 패키지계

11. "의사 결정 지원을 위한 주제 지향적이고 통합적이며, 시계열적(historical)이고 비 휘발적인 데이터의 집합"을 무엇이라고 하는가?

- ① OLTP                      ② Middleware
- ③ Data Warehouse              ④ Groupware

12. 컴퓨터의 성능을 높이기 위하여 명령어의 처리속도를 CPU와 같도록 할 목적으로 기억장치와 CPU 사이에 사용하는 기억장치로서 용량은 주기억장치보다 작지만 속도는 CPU와 유사한 기억장치는?

- ① Virtual memory              ② DMA
- ③ Associate memory              ④ Cache memory

13. 사무자동화의 정의에서 행동과학의 행동을 예측, 제어하는 요소가 아닌 것은?

- ① 사회학                      ② 심리학
- ③ 인류학                      ④ 전산학

14. 기억장치에서 명령어를 읽어 CPU로 가져오는 것을 무엇이라고 하는가 ?

- ① Execution cycle              ② Interrupt cycle
- ③ Fetch cycle                      ④ I/O cycle

15. 다음 중 기억소자로써 적당하지 않은 것은?

- ① PROM                      ② ROM
- ③ RAM                      ④ LCD

16. 사무자동화기기의 상품으로서 갖추어야 할 성립조건에 관련이 없거나 적합하지 않다고 보는 것은 ?

- ① 비교되는 기기의 구입가격이 저렴하여야 한다.
- ② 기기의 설치 면적이 적어야 한다.
- ③ 설치 및 유지보수비가 적어야 한다.
- ④ 다양한 정보처리의 집중화를 이루어야 한다.

17. 다음 설명 중 데이터베이스의 장점으로 적합하지 않은 것은?

- ① 중복을 최소화하여 불일치성을 제거한다.
- ② 데이터베이스의 논리적 또는 물리적 구조가 변하더라도 프로그램에 영향을 미치지 않도록 독립성을 유지한다.
- ③ 자료의 내용을 이용하여 참조 및 검색이 가능하다.
- ④ 데이터가 한곳에 모여 있어 보안상 위험이 크므로 정보처리의 사용에 부적합하다.

18. 다음 중 사무자동화의 발전에 영향을 미친 것으로 볼 수 없는 것은?

- ① 산업구조가 농업 및 공업 중심 사회에서 정보화 사회로 변하여 정보의 적기 활용이 요구되고 있다.
- ② 산업인력의 고학력화로 인하여 개인의 능력이 극대화되

- 어 상대적으로 자동화의 필요성이 줄어들었다.
- ③ 인건비 상승과 사무실 운영비용의 증가로 사무부분의 비용이 증가하고 있다.
- ④ 통신기술의 발달과 함께 컴퓨터 이용이 보편화되었다.
19. 사무자동화 시스템은 수작업처리를 자동화함으로써 처리시간을 감소시키거나 여러 가지 효율성을 증가시킨다. 이에 해당되지 않는 사항은 ?
- ① 매체변환(media transformation)의 감소
- ② 부수적 기능(shadow function)의 증가
- ③ 적시성(timing)의 향상
- ④ 통제(control)의 향상
20. 정보화시대의 자동화의 분류 중 설명이 가장 바른 것은?
- ① 사무자동화(OA) : POS시스템을 기본으로 한 스토어 컨트롤러로 구성
- ② 빌딩자동화(BA) : 가전기기운용, 방법방재 및 비디오 폰 기능의 구성
- ③ 공장자동화(FA) : 부분적인 자동화, 단위기계의 완전자동화, 생산 라인의 자동화 시스템
- ④ 점포자동화(SA) : 각종 설비를 원격제어, 감시하는 시스템

## 2과목 : 사무경영관리 개론

21. 문서정리의 기본적인 절차는?
- ① 보관 → 분류 → 보존 → 폐기
- ② 분류 → 보존 → 보관 → 폐기
- ③ 보관 → 보존 → 분류 → 폐기
- ④ 분류 → 보관 → 보존 → 폐기
22. 다음 중 사무와 정보에 관련된 내용으로 바르지 못한 것은?
- ① 사무는 의사결정의 기초가 된다.
- ② 의사결정자에게 유용한 형태로 변형된 자료가 정보이다.
- ③ 자료는 정보의 원료가 된다.
- ④ 어떤 정보는 다른 정보의 자료가 될 수 없다.
23. 프로그램을 유형물에 고정시켜 새로운 창작성을 더하지 아니하고 다시 제작하는 것을 무엇이라 하는가?
- ① 개작                      ② 복제
- ③ 저작                      ④ 창작
24. 다음 중 기능식 조직의 장점과 거리가 가장 먼 것은?
- ① 권한과 책임이 확정되어 있고 명확하다.
- ② 조직구조는 전문가로 구성되어 있다.
- ③ 보다 좋은 감독이 가능하다.
- ④ 교육 훈련이 용이하다.
25. 다음 중 전자상거래의 개념과 관련이 가장 적은 것은 ?
- ① CALS                      ② EDI
- ③ EC                        ④ LAN
26. EDI의 특징이 아닌 것은?
- ① EDI는 데이터 통신망을 이용하는 컴퓨터와 컴퓨터 간의 통신방법이다.

- ② EDI는 지역적으로 멀리 떨어진 곳의 회의를 주관하는 컴퓨터 처리방식이다.
- ③ EDI에 의해 전달되는 데이터는 구조화되어 있고 기계 처리가 가능한 표준양식이다.
- ④ EDI에 의한 데이터는 수신한 컴퓨터가 직접 처리하기 때문에 변환과 재입력이 필요 없다.
27. 다음 중 사무의 자료처리 기기와 거리가 먼 것은?
- ① 사무용 컴퓨터(Office computer)
- ② 워드프로세서(Word processor)
- ③ 팩시밀리(Facsimile)
- ④ 개인용 컴퓨터(Personal computer)
28. 사무실내의 조명 방법 가운데 그 성격이 다른 것은?
- ① 직접조명                      ② 자연조명
- ③ 간접조명                      ④ 반간접조명
29. 다음 중 사무 관리의 기능으로 알맞지 않는 것은?
- ① 사무는 경영의 각 기능을 결합시켜주는 역할을 한다.
- ② 사무는 정보를 필요로 하는 사람에게 적시에 의사결정을 신속히 내릴 수 있도록 조언적 서비스를 제공한다.
- ③ 사무는 본래의 직무수행이 효율적으로 관리될 수 있도록 조언 및 뒷받침을 하기도 한다.
- ④ 사무는 서류작성, 문서정리 작업만을 행하는 효율적 문서처리 활동이다.
30. 사무에서 경영에 이르는 경로가 바르게 된 것은?
- ① 사무 → 정보 → 자료 → 의사결정 → 경영
- ② 사무 → 자료 → 의사결정 → 정보 → 경영
- ③ 사무 → 의사결정 → 정보 → 자료 → 경영
- ④ 사무 → 자료 → 정보 → 의사결정 → 경영
31. 사무관리 계획의 필요성에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 현대 사무는 단순화 되고 있다.
- ② 사무 자원의 낭비를 최소화 할 수 있다.
- ③ 사무 처리의 지휘 및 통제 수단이다.
- ④ 환경변화에 따라 신속성 있게 적응할 수 있다.
32. CAR(Computer Assisted Retrieval)시스템에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 문서, 도면, 재료 등의 각종 기록물이 고도로 축소 촬영된 초미립자, 고해상도를 가지고 있다.
- ② 필름을 제작하는 장치로 저장 및 처리부분, 카메라 부분, CRT부분으로 구성되어 있다.
- ③ 컴퓨터를 이용하여 마이크로필름을 고속 자동으로 검색한다.
- ④ 디스크 원반에 광선을 주사하여 정보를 기입, 해독하는 정보기록 장치이다.
33. MBO(Management by Objectives)란 무엇을 의미하는가?
- ① 목표에 의한 관리                      ② 자료에 의한 관리
- ③ 경영에 의한 관리                      ④ 계획에 의한 관리
34. 다음 중 문서 작성시 가장 바람직한 것은?
- ① 긴 문장을 사용한다.
- ② 이해하기 쉬운 용어를 골라쓴다.

- ③ 결론을 뒤에 넣는다.
- ④ 수식어를 많이 사용한다.

35. 다음 기능 중 배치인원 및 사무량을 예측하는 기능은?

- ① 정보계획기능      ② 정보통제기능
- ③ 정보처리기능      ④ 정보제공기능

36. 기업은 양적, 질적으로 작업을 측정하여 표준을 세워야 한다. 다음 항목 중 표준화에 어긋나는 것은 ?

- ① 사무설비 중 책장, 의자, 파일링 기구 등을 표준화한다.
- ② 장표, 기록, 절차 등을 표준화한다.
- ③ 인사관리 중 직무분석, 직무기술서, 채용시험 등을 표준화한다.
- ④ 기업의 장래예측 및 의사결정의 형태를 표준화한다.

37. 컴퓨터 및 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성, 송수신 또는 저장된 정보를 무엇이라고 하는가?

- ① 전자문서      ② 기계문서
- ③ 통신정보      ④ 전산정보

38. 사무 조직화의 기본적인 원칙이 아닌 것은?

- ① 목적의 원칙      ② 책임권한의 원칙
- ③ 의무확대의 원칙      ④ 기능화의 원칙

39. 다음 중 사무작업을 하기에 가장 쾌적한 온도와 습도는?

- ① 온도 : 30℃ 습도 : 30%      ② 온도 : 25℃ 습도 : 40%
- ③ 온도 : 21℃ 습도 : 60%      ④ 온도 : 18℃ 습도 : 90%

40. 조직형태란 조직이 택하게 되는 구성원의 직능체계이다. 다음 중 조직형태가 아닌 것은 ?

- ① 라인과 스텝조직      ② 스텝조직
- ③ 직능조직      ④ 라인조직

### 3과목 : 프로그래밍 일반

41. 프로그램을 구성하는 함수에서 전역 변수를 사용하여 함수의 결과를 반환하는 경우, 함수에 전달되는 입력 파라미터의 값이 같아도 전역 변수의 상태에 따라 함수에서 반환되는 값이 달라질 수 있는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① reference      ② side effect
- ③ aliasing      ④ recursive

42. 독자적으로 번역된 여러 개의 목적 프로그램과 프로그램에서 사용되는 내장 함수들을 하나로 모아서 컴퓨터에서 실행될 수 있는 실행 프로그램을 생성하는 프로그램은?

- ① operating system      ② interpreter
- ③ linkage editor      ④ loader

43. 프로그램에서 변수들이 갖는 속성이 완전히 결정되는 시간을 무엇이라 하는가?

- ① 컴파일 시간      ② 바인딩 시간
- ③ 실행 시간      ④ 로드 시간

44. 수식에서의 순서제어 중 다음 설명에 해당하는 표기법은?

- 연산기호는 두 피연산자 사이에 표현된다.  
- 산술연산, 논리연산, 비교연산 등에 주로 사용된다.  
- 가장 일반적인 표현방법으로 미항 연산자에 적합하다.

- ① 중위(infix) 표기법      ② 전위(prefix) 표기법
- ③ 후위(postfix) 표기법      ④ 혼합(mixed-fix) 표기법

45. C 언어에서 사용하는 기본적인 데이터 형이 아닌 것은?

- ① char      ② short
- ③ integer      ④ double

46. 바인딩 시간의 종류와 무관한 것은?

- ① 실행 시간      ② 번역시간
- ③ 언어 정의 시간      ④ 프로그램 로드 시간

47. 프로그래머가 직접 제어를 표현하지 않았을 경우, 그 언어에서 미리 정해진 순서에 의해 제어가 이루어지는 순서제어는?

- ① 구조적      ② 명시적
- ③ 묵시적      ④ 문장 수준

48. 스트림 자료 활용의 예가 많은 언어는?

- ① COBOL      ② Ada
- ③ C      ④ SNOBOL 4

49. 시스템 타이머에서 일정한 시간이 만료된 경우나 오퍼레이터가 콘솔상의 인터럽트 키를 입력한 경우 발생하는 인터럽트는?

- ① 입/출력 인터럽트      ② 외부 인터럽트
- ③ SVC 인터럽트      ④ 프로그램 검사 인터럽트

50. 운영체제의 제어 프로그램 중 다음 설명에 해당하는 것은?

- 작업의 연속 처리를 위한 스케줄 및 시스템 자원 할당의 기능을 수행한다.

- ① 서비스(service) 프로그램
- ② 감시(supervisor) 프로그램
- ③ 데이터 관리(data management) 프로그램
- ④ 작업 제어(job control) 프로그램

51. 서브루틴 호출(subroutine call) 처리 작업시 복귀주소를 저장하고 조회하는 용도에 적합한 자료 구조는?

- ① 데크      ② 큐
- ③ 스택      ④ 연결리스트

52. 로더의 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 할당(allocation)      ② 링킹(linking)
- ③ 번역(compile)      ④ 로딩(loading)

53. C 언어에서 저장클래스를 명시하지 않은 변수는 기본적으로 어떤 변수로 간주되는가?

- ① global      ② extern
- ③ auto      ④ local

54. 교착상태의 필요조건에 해당하지 않는 것은?

- ① 상호 배제 조건(mutual exclusion)
- ② 대기 조건(wait)
- ③ 환형 대기 조건(circular wait)
- ④ 중단 조건(preemption)

55. C 언어의 제어구조(control structure)에서 문장을 실행한 다음, 조건을 검사하여 반복 실행의 여부를 결정하는 문은?

- ① for 문                      ② while 문
- ③ do - while 문            ④ switch - case 문

56. C 언어에서 비트 단위 논리 연산자의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① ^                              ② ~
- ③ &                              ④ ?

57. 단항 연산자(unary) 연산에 해당하지 않는 것은?

- ① move                        ② and
- ③ complement              ④ shift

58. 객체지향언어(Object-Oriented Programming Language)에서 하나 이상의 유사한 객체(object)들을 묶어서 하나의 공통된 특성으로 표현한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 클래스(class)              ② 행위(behavior)
- ③ 사건(event)                ④ 메시지(message)

59. 구문 분석기가 올바른 문장에 대해 그 문장의 구조를 트리 로 표현한 것을 의미하는 것은?

- ① 구문 트리                    ② 분석 트리
- ③ 구조 트리                    ④ 파스 트리

60. 주기억장치 관리 기법 중 배치(placement) 전략에서 입력된 작업을 가장 큰 공백에 배치하는 전략은?

- ① best-fit                        ② worst-fit
- ③ first-fit                       ④ large-fit

#### 4과목 : 정보통신 개론

61. ASCII 코드를 수신 했을 경우, 우수 패리티를 사용하여 에러를 검출할 수 있는 경우는?(맨 오른쪽이 패리티 비트)

- ① 00101101                    ② 10010000
- ③ 11101100                    ④ 01010101

62. 비동기식 전송방식에서 쓰이지 않는 Stop bit의 수는 ?

- ① 1/2bit                        ② 1bit
- ③ 1+1/2bit                    ④ 2bit

63. 다음 중 OSI 참조모델의 가장 하위계층은 ?

- ① 응용 계층                    ② 표현 계층
- ③ 세션 계층                    ④ 데이터링크 계층

64. 동일 건물이나 인접한 건물에 있는 다양한 컴퓨터 기기(PC, 프린터 등)들을 상호 연결하여 정보통신망에 연결된 다른 기기나 주변기기들과 공유할 수 있도록 설계한 네트워크 종류는 ?

- ① 패킷교환망(PSDN)      ② 부가가치통신망(VAN)
- ③ 근거리통신망(LAN)    ④ 공중전화망(PSTN)

65. 다음 중 링형 LAN에 대한 설명으로 거리가 먼 것은 ?

- ① 트래픽이 일정한 시스템에 적합하다.
- ② 노드의 추가와 변경이 비교적 어렵다.
- ③ 고장시 전체시스템에 영향을 미친다.
- ④ 이더넷(Ethernet)이 대표적인 형태이다.

66. 몇 개의 터미널들이 하나의 통신회선을 통하여 결합된 형태로 신호를 전송하고 이를 수신측에서 다시 몇 개의 터미널의 신호로 분리하여 컴퓨터에 입력할 수 있도록 하는 것은?

- ① 디지털 서비스 유니트(DSU)    ② 변복조기(MODEM)
- ③ 채널 서비스 유니트(CSU)      ④ 다중화 장비(Multiplexer)

67. 다음 중 뉴미디어의 특징이라고 볼 수 없는 사항은 ?

- ① 단방향성                      ② 네트워크화
- ③ 분산적                        ④ 특정 다수자

68. 원거리에서 일괄처리하는 시스템의 터미널은 ?

- ① 인텔리전트 터미널          ② 더미(Dummy) 터미널
- ③ 리모트 배치 터미널        ④ 키보드 터미널

69. 다음 중 ( )에 알맞은 내용은 무엇인가?

"ITU-T에서는 데이터통신을 정보를 기계로 ( )하거나 처리한 정보를 ( )하는 것이라고 정의하였다."

- ① 처리, 전송                    ② 처리, 기억
- ③ 전송, 기억                    ④ 제어, 통신

70. 데이터통신 시스템이 최초로 이용된 분야는 ?

- ① 사무자동화분야              ② 군사분야
- ③ 공장자동화분야              ④ 의료분야

71. 쌍방향 통신이 있는 뉴미디어에 해당되는 것은 ?

- ① Radio                        ② Videotex
- ③ Teletext                      ④ CCTV

72. 데이터전송시스템의 전송로에는 아날로그 방식과 디지털 방식이 있다. 디지털전송로에 대한 설명 중 틀린 것은 ?

- ① 신호변환기로 변복조장치(MODEM)를 사용한다.
- ② 패킷전송방식이 주로 이용된다.
- ③ 전송매체는 M/W, 광케이블, UTP케이블 등이 있다.
- ④ 국과 국간의 전송로는 디지털방식으로 구성된다.

73. 통신 프로토콜에서 실체(entity)에 해당되지 않는 것은 ?

- ① 사용자 응용프로그램      ② 파일전송 패키지
- ③ DB 관리 시스템              ④ 인터페이스 H/W 장치

74. 광대역 ISDN 서비스의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 신호의 전송 속도가 매우 높다.
- ② 서비스 신호 대역폭의 분포 범위가 넓다.
- ③ 연속성 신호와 군집성 신호가 공존한다.
- ④ 서비스 시간의 범위가 좁다.

75. 데이터통신의 일반적인 정의에 대한 내용으로 포함하기가 부적합한 것은 ?
- ① 정보기기 사이에서 디지털 신호형태로 표현된 정보를 송수신하는 통신
  - ② 정보처리장치 등에 의하여 처리된 정보를 전송하는 통신으로 기계장치간의 통신
  - ③ 아날로그 신호형태인 음성을 목적으로 하는 통신
  - ④ 전기통신회선을 이용, 회선에 입출력장치를 접속해서 정보를 송수신하는 통신
76. 다음 정보통신시스템의 구성 요소 중 그 기능이 다르게 표현된 것은 ?
- ① DTE : 입출력제어 및 송수신 제어기능 수행
  - ② DCE : 전송된 데이터를 저장, 처리기능 수행
  - ③ CCU : 전송오류검출, 회선감시등과 같은 통신제어 기능을 수행
  - ④ 전송회선 : 전송신호를 송수신하기 위한 통로
77. 비동기 전송모드(ATM)에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?
- ① ATM은 B-ISDN의 핵심 기술이다.
  - ② 디지털 정보를 다중 전송하는 방식이다.
  - ③ 정보는 셀(Cell) 단위로 나누어 전송된다.
  - ④ 저속 대용량 통신망에 적합하다.
78. 하나로 통합된 통신망으로 다양한 통신 서비스를 제공하는 종합정보통신망은?
- ① WAN                      ② VAN
  - ③ ISDN                     ④ CSDN
79. 다음 프로토콜 전송 방식 중 특정한 플래그를 정보메시지의 처음과 끝에 포함시켜 전송하는 방식은 ?
- ① 비트방식                ② 문자방식
  - ③ 바이트방식             ④ 워드방식
80. 다음 중 전송제어와 오류관리를 위한 제어정보를 포함하는 프로토콜의 기본적 요소는 ?
- ① Syntax                  ② Semantics
  - ③ Timing                  ④ Synchronize

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ①  | ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ③  | ①  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ④  | ④  | ③  | ④  | ④  | ④  | ②  | ②  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ④  | ④  | ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ②  | ④  | ④  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ③  | ①  | ②  | ①  | ④  | ①  | ③  | ③  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ②  | ③  | ②  | ①  | ③  | ④  | ③  | ④  | ②  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ③  | ③  | ④  | ③  | ④  | ②  | ①  | ④  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ①  | ④  | ③  | ④  | ④  | ①  | ③  | ①  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ②  | ①  | ④  | ④  | ③  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  |